

**PROPOSAL
RISET PENUGASAN HILIRISASI**



**HILIRISASI PRODUK PERANGKAT LUNAK SISTEM MONITORING MEDIA
SOSIAL DAN BERITA DARING SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI RISET
TERAPAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR UNDIP**

Pengusul:

Dr.Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom.

NIDN: 0009038204

**FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Hilirisasi Produk Perangkat Lunak Sistem Monitoring Media Sosial Dan Berita Daring Sebagai Upaya Implementasi Riset Terapan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Undip
2. Bidang Ilmu : Informatika
3. Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Dr.Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom.
 - b. NIP/NIDN : 198203092006041002/0009038204
 - c. H-Indeks Scopus/ID-ORCID Scopus : 15/57205972690
 - d. Fakultas/Departemen/Lab : FSM/Informatika/Komputasi Visual
 - e. Pusat Penelitian : UNDIP
 - f. Telepon/Faks (kantor) : -
 - g. Telepon/Faks (Rumah) : -
 - h. HP/E-mail : 081288046166/ adiwibowo@lecturer.undip.ac.id
4. Jangka Waktu Kegiatan : 12 Bulan
5. Lokasi Penelitian : Laboratorium Komputasi Visual, Laboratorium Terpadu, Universitas Diponegoro
6. Biaya yang Diperlukan : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
7. Sumber Dana : Dana selain APBN FSM tahun anggaran 2025

Semarang, 22 Oktober 2025

Menyetujui,
Dekan FSM UNDIP

Ketua Pengusul

Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si., M.T
NIP. 197203171998021001

Dr.Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom.
NIP. 198203092006041002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Hasil Riset Awal (Sumber Hilirisasi)	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
BAB II MITRA DAN TARGET PENGGUNAAN	10
2.1 Mitra untuk Hilirisasi	10
2.2 Target Penggunaan	10
2.3 Dampak dan Manfaat Hilirisasi	11
BAB III METODOLOGI HILIRISASI	13
3.1 Tahapan kegiatan.....	13
3.2 Metode Pengujian dan Validasi.....	14
3.3 Indikator Kinerja dan Ketercapaian	14
BAB IV RENCANA LUARAN	16
4.1 Luaran	16
BAB V RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN.....	18
5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	18
5.2 Jadwal Pelaksanaan (<i>Time Schedule</i>)	19
Daftar Pustaka	20

ABSTRAK

Perkembangan media sosial dan portal berita daring telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan membentuk opini publik terhadap lembaga, termasuk perguruan tinggi. Dinamika percakapan digital yang terjadi setiap hari di platform seperti X/Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai media berita nasional berperan besar dalam membentuk citra dan reputasi institusi. Namun, hingga kini belum tersedia sistem terintegrasi yang mampu memantau dan menganalisis persepsi publik secara spesifik di tingkat fakultas. Kondisi ini menuntut pengembangan sistem monitoring media sosial dan berita daring berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu melakukan pengumpulan data (*data crawling*), analisis sentimen, deteksi isu, serta pelaporan secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak sistem monitoring yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu AI Analytics Engine untuk analisis teks dan sentimen publik, API Engine untuk manajemen data dan kontrol akses, serta Dashboard UI Engine untuk visualisasi informasi yang interaktif. Sistem akan diimplementasikan secara bertahap di sepuluh fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro, disertai pelatihan operator dan pendampingan teknis selama satu tahun untuk memastikan keberlanjutan dan akurasi analisis. Hasil pengembangan diharapkan mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7, siap digunakan secara institusional sebagai infrastruktur digital universitas. Inovasi ini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat manajemen reputasi digital universitas, meningkatkan responsivitas terhadap isu publik, serta mendukung kebijakan komunikasi dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan akademik. RGA yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebesar Rp. 350.000.000 untuk layanan 10 unit dalam 6 bulan.

Keyword : Media Sosial, Analisis Sentimen, Artificial Intelligence, Dashboard Analitik, Hilirisasi Sistem Informasi

BAB I

PENDAHULUAN

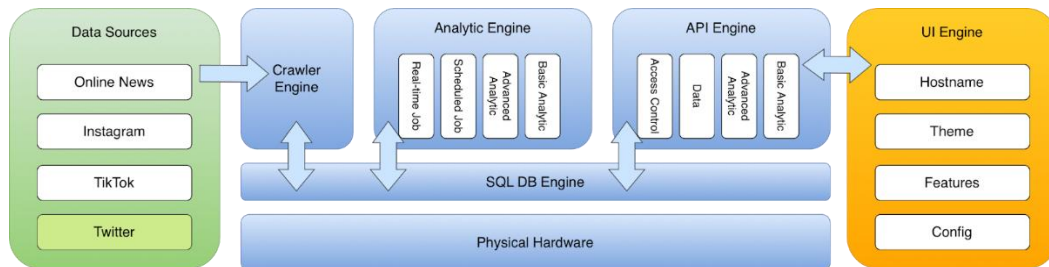
1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, media sosial dan portal berita daring telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan opini terhadap berbagai isu publik, termasuk kegiatan akademik, penelitian, dan kebijakan perguruan tinggi [1][2]. Percakapan digital di platform seperti X/Twitter, Facebook, Instagram, dan portal berita online kini memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dan citra lembaga pendidikan tinggi di mata masyarakat. Citra publik suatu universitas tidak lagi hanya ditentukan oleh prestasi akademik dan penelitian, melainkan juga oleh bagaimana lembaga tersebut dibicarakan dan diberitakan di dunia maya. Dengan intensitas informasi yang sangat tinggi, pengelolaan reputasi digital menjadi tantangan penting bagi universitas untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kredibilitas institusi.

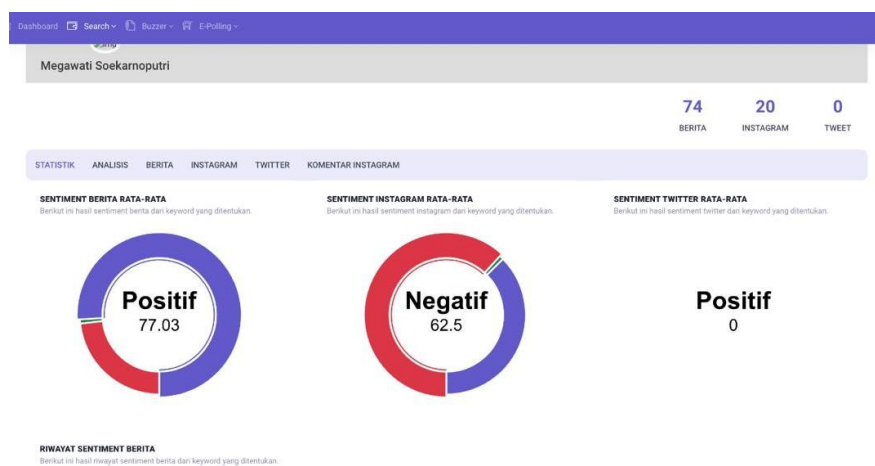
Saat ini, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki sistem terintegrasi yang mampu memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti isu-isu strategis di ruang digital secara real-time. Pemantauan masih dilakukan secara manual atau terbatas pada kanal tertentu, sehingga informasi yang diperoleh sering bersifat reaktif dan tidak komprehensif. Ketika terjadi peningkatan isu negatif, keluhan publik, atau misinformasi, respon institusi sering terlambat karena tidak adanya sistem peringatan dini berbasis data. Padahal, kemampuan untuk mendeteksi dan memahami dinamika percakapan publik secara cepat dapat membantu lembaga mengambil keputusan komunikasi yang tepat, menjaga reputasi, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat.

Sebagai solusi, diperlukan sebuah sistem monitoring media sosial dan berita daring berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu melakukan data crawling, klasifikasi isu, analisis sentimen, dan peringatan dini terhadap perubahan persepsi publik. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, sistem ini dikembangkan dengan tiga komponen utama, yaitu AI Analytics Engine untuk analisis teks dan sentimen, API Engine untuk integrasi dan manajemen data, serta Dashboard UI Engine untuk penyajian informasi secara interaktif. Inovasi ini dirancang untuk beroperasi pada level fakultas dan universitas, sehingga masing-masing fakultas dapat mengidentifikasi tren, mengukur dampak kegiatan, dan menyusun strategi komunikasi berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Persepsi positif dan negatif (Gambar 2) dapat disajikan secara cepat, sehingga penanggulangan terhadap dampak

media sosial pasca suatu kejadian di lingkungan perguruan tinggi dapat tertangani dengan lebih optimal.

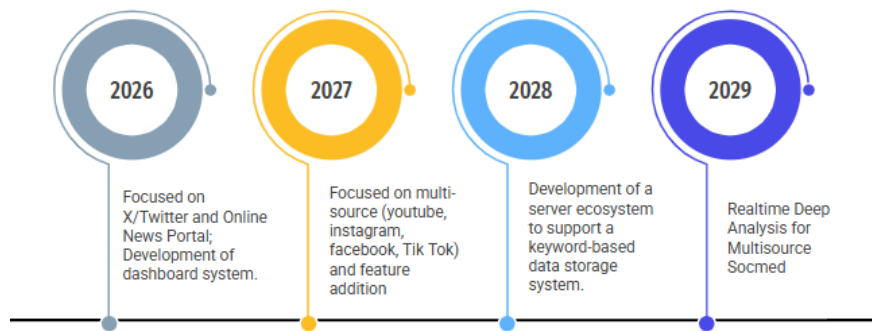


Gambar 1. Arsitektur Sistem



Gambar 2. Sentimen Media Sosial

Hilirisasi sistem ini menjadi langkah strategis dalam penguatan infrastruktur digital Universitas Diponegoro menuju universitas berbasis data (*data-driven university*). Sistem ini juga merupakan rangkaian dari roadmap riset unggulan 2026-2029 seperti terlihat pada Gambar 3. Melalui implementasi awal pada sepuluh fakultas, sistem ini akan diuji dari sisi performa teknis, kegunaan (*usability*), serta validitas analisis. Dengan pendampingan teknis dan pemeliharaan berkelanjutan selama satu tahun, hasil pengembangan diharapkan mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7, siap diadopsi secara institusional. Hilirisasi produk perangkat lunak ini tidak hanya mendukung tata kelola reputasi digital universitas, tetapi juga menjadi model implementasi riset terapan bidang informatika yang dapat direplikasi untuk pengelolaan komunikasi publik di lembaga pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.



Gambar 3. Roadmap Riset 2026-2029

1.2 Hasil Riset Awal (Sumber Hilirisasi)

Riset awal yang menjadi dasar hilirisasi ini merupakan kelanjutan dari penelitian berjudul “A Novel Graph Neural Network and Social Network Analysis Framework for Uncovering Public Sentiment on Indonesia’s ‘Makan Bergizi Gratis’ Food Security Program” yang telah dilakukan oleh tim peneliti Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro pada tahun 2024. Penelitian tersebut berhasil mengembangkan prototype sistem analisis sentimen publik berbasis Artificial Intelligence (AI) dengan pendekatan Graph Neural Network (GNN) yang mampu memetakan hubungan antar pengguna dan topik dalam media sosial untuk mengungkap pola interaksi serta persepsi masyarakat terhadap isu kebijakan publik. Sistem awal ini telah diuji menggunakan data media sosial berskala nasional dan menunjukkan kemampuan tinggi dalam mendeteksi sentimen dominan serta jejaring penyebaran isu (issue propagation). Hilirisasi pada proposal ini diarahkan untuk memperluas cakupan sistem menjadi platform monitoring media sosial dan berita daring yang dapat digunakan secara institusional oleh Universitas Diponegoro. Pengembangan meliputi peningkatan skala pengolahan data, penambahan modul analitik berbasis AI untuk deteksi isu lintas fakultas, integrasi dashboard interaktif, serta mekanisme kontrol akses dan pelaporan otomatis. Dengan penguatan tersebut, sistem ini ditargetkan mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7, siap diimplementasikan sebagai infrastruktur digital universitas dalam mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.

Riset terkait yang telah dilakukan tim peneliti Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro meliputi pengembangan model ekstraksi data[3], model asesmen dari banyak sumber data[4], dan sentimen analisis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan [5][6][7], turut menjadi dasar penguat keyakinan dalam hilirisasi produk riset dan pengembangan Sistem Monitoring Media Sosial dan Portal Berita Daring Berbasis Artificial Intelligence ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan produk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Berita Daring Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) sebagai infrastruktur digital universitas yang mendukung analisis isu publik dan manajemen reputasi secara real-time. Tujuan spesifik penelitian ini meliputi:

1. Mengembangkan sistem monitoring media sosial dan berita daring berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu menganalisis sentimen, hubungan antar entitas, serta dinamika penyebaran isu publik secara komprehensif.
2. Mendesain dan mengimplementasikan arsitektur sistem yang terdiri dari AI Analytics Engine, API Engine, dan Dashboard UI Engine untuk mendukung integrasi data, keamanan, dan kemudahan akses bagi tiap fakultas.
3. Melakukan uji validasi teknis terhadap performa sistem meliputi akurasi analisis, kecepatan pemrosesan data, serta kestabilan integrasi multi-kanal media sosial dan portal berita daring.
4. Mengimplementasikan sistem secara bertahap pada sepuluh fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai tahap awal hilirisasi, termasuk pelatihan operator dan pendampingan teknis.
5. Menyusun dokumentasi teknis, panduan pengguna, serta standar operasional sistem untuk mendukung keberlanjutan dan skalabilitas implementasi di seluruh fakultas.
6. Mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7 sebagai indikator kesiapan produk perangkat lunak untuk digunakan secara institusional di Universitas Diponegoro.
7. Menyusun model hilirisasi berkelanjutan sebagai produk unggulan riset terapan di bidang informatika yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain dalam pengelolaan reputasi digital berbasis data.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

- Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya penerapannya dalam analisis sentimen dan pemetaan hubungan sosial pada data media digital berskala besar.

- Menghasilkan sistem perangkat lunak inovatif yang mampu melakukan pemantauan isu publik dan analisis sentimen secara otomatis, sehingga mendukung strategi komunikasi dan manajemen reputasi digital di lingkungan universitas.
- Mendukung implementasi kebijakan data-driven university melalui penyediaan dashboard analitik yang menampilkan tren percakapan, topik dominan, serta perbandingan isu antar fakultas secara real-time.
- Menjadi produk hilirisasi riset terapan di bidang informatika yang dapat diadopsi oleh universitas lain sebagai model sistem monitoring media sosial dan berita daring untuk pengelolaan citra publik akademik.
- Meningkatkan kapasitas analisis data dan kesiapan digital lembaga, terutama bagi unit humas, dekanat, dan pimpinan universitas dalam merespons isu strategis secara cepat dan berbasis bukti.
- Mendukung penguatan infrastruktur komunikasi publik universitas melalui integrasi sistem monitoring terpusat dan mekanisme pelaporan otomatis bagi masing-masing fakultas.
- Memberikan manfaat sosial dan kelembagaan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap universitas melalui manajemen komunikasi digital yang terukur dan efisien.
- Mendorong terciptanya ekosistem inovasi berkelanjutan di bidang informatika, yang menghubungkan hasil riset akademik dengan kebutuhan nyata institusi dalam menghadapi tantangan era digital dan reputasi daring.

BAB II

MITRA DAN TARGET PENGGUNAAN

2.1 Mitra untuk Hilirisasi

Hilirisasi produk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Berita Daring ini akan dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan beberapa pihak yang berperan penting dalam penyediaan data, integrasi sistem, dan implementasi hasil riset. Pada sisi sumber data, kemitraan dilakukan dengan platform X/Twitter melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API) resmi untuk memperoleh data percakapan publik yang relevan dengan isu-isu akademik dan kelembagaan di lingkungan Universitas Diponegoro. Selain itu, sistem juga terhubung dengan berbagai portal berita nasional seperti Kompas.com, Jawapos.com, Detik.com, dan Tribunnews.com yang berfungsi sebagai sumber informasi daring guna memperkaya analisis sentimen dan pemberitaan institusi.

Pada sisi pengguna, kerja sama dilakukan dengan Bidang IV Universitas Diponegoro yang membawahi bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, sebagai mitra utama dalam implementasi dan pemanfaatan hasil hilirisasi. Unit ini akan menjadi pengguna strategis sistem untuk memantau persepsi publik, mendeteksi isu reputasi, serta mendukung perumusan kebijakan komunikasi universitas berbasis data. Selain itu, kolaborasi juga melibatkan pimpinan unit kerja dan humas di setiap fakultas di lingkungan Undip sebagai pengguna operasional (end users) yang akan memanfaatkan dashboard sistem untuk keperluan analisis internal. Dengan model kemitraan multipihak ini, hilirisasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset terapan universitas melalui sinergi antara akademisi, penyedia data digital, dan pengambil kebijakan institusional dalam mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang modern, adaptif, dan berbasis kecerdasan buatan.

2.2 Target Penggunaan

Produk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Berita Daring Berbasis AI ini ditujukan untuk menjadi infrastruktur strategis Universitas Diponegoro dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di bidang komunikasi publik dan reputasi kelembagaan. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh Bidang IV UNDIP (Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik) sebagai pengguna utama yang memanfaatkan hasil analisis untuk memantau persepsi publik, memetakan isu-isu strategis, serta mengevaluasi dampak kegiatan akademik, riset, dan kerja sama universitas di ruang digital. Pada tingkat fakultas, sistem ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan fakultas, koordinator humas, serta unit komunikasi untuk

memantau opini publik yang relevan dengan kegiatan masing-masing fakultas, baik di media sosial maupun portal berita daring.

Sumber data utama berasal dari platform X/Twitter melalui integrasi API untuk pengumpulan percakapan publik dan mentions terkait universitas, serta dari portal berita nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Jawapos.com, dan Tribunnews.com yang menyediakan konteks pemberitaan daring. Melalui kombinasi data sosial dan berita tersebut, sistem akan menghasilkan analisis sentimen, tren topik, serta perbandingan dinamika isu antar fakultas secara real-time. Target penggunaan jangka panjang diarahkan agar sistem ini menjadi pusat monitoring reputasi digital universitas yang terintegrasi lintas fakultas dan unit kerja, sekaligus dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain di Indonesia sebagai model penerapan riset terapan bidang informatika dalam mendukung tata kelola komunikasi publik yang adaptif, transparan, dan berbasis kecerdasan buatan.

2.3 Dampak dan Manfaat Hilirisasi

Hilirisasi produk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Berita Daring Berbasis AI ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi Universitas Diponegoro dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, sistem ini akan menjadi infrastruktur digital strategis yang memperkuat fungsi manajemen reputasi universitas, memungkinkan pemantauan isu publik secara cepat, terukur, dan berbasis bukti. Melalui pemanfaatan data dari platform X/Twitter dan berbagai portal berita nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Jawapos.com, dan Tribunnews.com, universitas dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan akademik, riset, dan kebijakan institusional.

Dari sisi operasional, hilirisasi ini memberikan manfaat langsung bagi Bidang IV Universitas Diponegoro (Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik) serta pimpinan unit kerja di setiap fakultas sebagai pengguna utama sistem. Dengan adanya dashboard analitik yang menampilkan tren isu, analisis sentimen, dan topik dominan secara real-time, pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data yang terverifikasi. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai alat deteksi dini (early warning system) terhadap potensi krisis reputasi digital, sehingga lembaga dapat merespons isu publik secara proaktif dan tepat waktu.

Secara akademik, hilirisasi ini berkontribusi terhadap pengembangan riset terapan di bidang Artificial Intelligence dan Data Analytics, khususnya dalam penerapannya untuk analisis sosial dan tekstual pada konteks lokal Indonesia. Produk ini juga memperkuat

kapasitas penelitian Departemen Informatika dalam menghasilkan solusi digital yang berdampak langsung pada tata kelola universitas.

Dalam jangka panjang, hilirisasi sistem ini diharapkan dapat menjadi model nasional sistem pemantauan reputasi digital universitas, mendukung kolaborasi riset lintas institusi, serta memperkuat peran Undip sebagai pionir dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk tata kelola komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika era digital.

BAB III

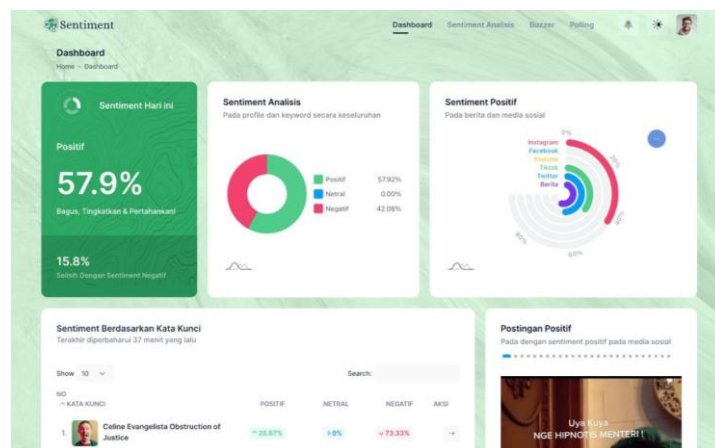
METODOLOGI HILIRISASI

3.1 Tahapan kegiatan

Proses hilirisasi sistem perangkat lunak Monitoring Media Sosial dan Berita Daring Berbasis AI dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang dirancang untuk memastikan kesiapan produk menuju skala institusional. Tahapan tersebut meliputi:

1. Penyempurnaan Desain Sistem dan Arsitektur Teknis

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan prototype riset sebelumnya agar memenuhi standar keamanan, skalabilitas, dan interoperabilitas antar-fakultas. Arsitektur sistem mencakup tiga komponen utama, yaitu AI Analytics Engine, API Engine, dan Dashboard UI Engine (Gambar 3) dengan dukungan server universitas.



Gambar 3. Contoh Dashboard UI Engine

2. Pengembangan dan Integrasi Skala Besar

Melakukan pengembangan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk pemrosesan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber (API X/Twitter dan portal berita nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Jawapos.com, Tribunnews.com). Pada tahap ini dilakukan integrasi antar-modul agar sistem dapat beroperasi secara terpadu dan real-time.

3. Uji Coba dan Validasi Fungsional (Pilot Test)

Melaksanakan uji coba sistem di sepuluh fakultas sebagai tahap hilirisasi awal. Kegiatan ini meliputi pelatihan operator, uji performa dashboard, pengujian

kecepatan pemrosesan data, serta validasi kesesuaian hasil analisis dengan isu nyata di lapangan.

4. Validasi Model Bisnis dan Mekanisme Pemanfaatan

Menyusun model implementasi sistem di lingkungan Universitas Diponegoro yang mencakup mekanisme pemeliharaan, kontrol akses pengguna, serta rencana pembiayaan berkelanjutan untuk operasional tahunan.

5. Perizinan dan Dokumentasi Teknis

Melakukan dokumentasi teknis sistem, penyusunan laporan hasil uji coba, serta penyelarasan kebijakan keamanan data dan privasi digital sesuai pedoman universitas.

3.2 Metode Pengujian dan Validasi

Metode pengujian dilakukan untuk memastikan kelayakan teknis, fungsional, dan operasional dari sistem yang dihasilkan sebelum diimplementasikan secara penuh. Pengujian dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Uji Teknis dan Performa Sistem

Mengukur kecepatan pemrosesan data (response time), stabilitas server, serta efisiensi algoritma GNN dalam menganalisis data berskala besar.

2. Uji Validasi Akurasi Analisis

Membandingkan hasil klasifikasi sentimen sistem dengan hasil anotasi manual pada sampel data dari X/Twitter dan portal berita daring untuk menilai tingkat akurasi dan konsistensi model.

3. Uji Coba Lapangan (Pilot Implementation)

Melaksanakan implementasi di sepuluh fakultas untuk menguji efektivitas sistem dalam konteks nyata. Pengujian mencakup kemudahan penggunaan dashboard, relevansi hasil analisis, serta manfaat bagi pengambilan keputusan pimpinan fakultas dan Bidang IV Undip.

4. Uji Keamanan dan Keandalan Sistem

Melakukan penilaian terhadap mekanisme autentikasi pengguna, kontrol akses, serta perlindungan data sensitif sesuai standar keamanan siber universitas.

3.3 Indikator Kinerja dan Ketercapaian

Keberhasilan hilirisasi diukur melalui capaian teknis, fungsional, dan kelembagaan yang terukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari level 5 menjadi level 7, yang menandakan sistem siap dioperasikan secara institusional.
2. Keberhasilan implementasi sistem di minimal sepuluh fakultas dan satu unit universitas (Bidang IV Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik) sebagai pengguna utama.
3. Peningkatan akurasi model analisis sentimen dan isu publik hingga minimal 85% berdasarkan hasil validasi manual.
4. Kinerja sistem stabil dengan waktu respon di bawah 5 detik untuk permintaan analisis dashboard.
5. Jumlah mitra data yang aktif (minimal 4 portal berita nasional dan 1 API X/Twitter) serta komitmen institusi pengguna terhadap pemanfaatan sistem.
6. Tersusunnya dokumen teknis, panduan pengguna, dan laporan validasi sistem sebagai dasar perizinan dan replikasi.

BAB IV

RENCANA LUARAN

4.1 Luaran

Jenis produk yang dikembangkan pada kegiatan hilirisasi ini adalah perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Portal Berita Daring Berbasis Artificial Intelligence (AI) yang berfungsi untuk mendukung strategi komunikasi publik, analisis reputasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Universitas Diponegoro. Sistem ini dirancang agar mampu beroperasi secara real-time dalam memantau percakapan publik, menganalisis sentimen, serta mendeteksi isu strategis dari berbagai sumber data digital. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif yang terintegrasi antar fakultas, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh Bidang IV UNDIP serta pimpinan fakultas untuk keperluan manajemen reputasi digital.

No	Jenis Produk	Fungsi Utama
1.	Sistem Monitoring Media Sosial Berbasis AI	Memantau percakapan publik di platform X/Twitter melalui integrasi API resmi untuk melakukan analisis sentimen, topik dominan, serta jejaring isu yang relevan dengan aktivitas akademik dan kelembagaan universitas.
2.	Sistem Dashboard Monitoring Media Sosial dan Portal Berita Daring Terintegrasi	Menggabungkan hasil analisis media sosial dan pemberitaan daring dari berbagai portal nasional (seperti <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> , <i>Jawapos.com</i> , dan <i>Tribunnews.com</i>) ke dalam satu <i>dashboard</i> analitik. Dashboard ini menampilkan tren isu publik, perbandingan sentimen antar fakultas, serta laporan otomatis berbasis waktu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat universitas dan fakultas.

Beberapa jenis luaran dari hasil penelitian ini diantaranya:

Luaran Wajib

Produk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Berita Daring Berbasis AI yang siap diimplementasikan secara institusional di lingkungan Undip dan dipasarkan ke institusi luar Undip.

Laporan teknis hilirisasi produk riset, termasuk dokumentasi pengembangan sistem, arsitektur teknis, dan hasil validasi performa.

RGA sewa penyediaan jasa monitoring @Rp. 35.000.000 x 10 Unit = Rp. 350.000.000

Laporan penerapan dan uji coba lapangan pada sepuluh fakultas di lingkungan Undip.

Luaran Tambahan

Panduan pengguna (user manual) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pemanfaatan sistem secara institusional. Laporan hasil evaluasi performa sistem dan umpan balik pengguna (10 Fakultas).

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk perangkat lunak Sistem Monitoring Media Sosial dan Portal Berita Daring Berbasis AI.

BAB V
RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

A. BELANJA PERSONIL

NO	NAMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Honorarium Asisten pembantu untuk AI Engineer	800	OJ	Rp 20.000	Rp 16.000.000
2	Honorarium Asisten pembantu untuk API/Backend Developer	800	OJ	Rp 20.000	Rp 16.000.000
3	Honorarium Asisten pembantu untuk UI/UX/Frontend Developer	800	OJ	Rp 20.000	Rp 16.000.000
4	Honorarium Asisten pembantu untuk Data Analyst	800	OJ	Rp 20.000	Rp 16.000.000
5	Honorarium Asisten pembantu untuk Helpdesk dan Sosialisasi	1600	OJ	Rp 20.000	Rp 32.000.000
Sub Total					Rp 96.000.000

B. BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Server & Cloud Hosting (VPS + Database + Storage)	12	bulan	Rp 1.250.000	Rp 15.000.000
2	Domain & SSL Certificate	1	tahun	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	API v2 X/Twitter (Social Media Monitoring)	12	bulan	Rp 3.500.000	Rp 42.000.000
4	News API (Kompas, Detik, Jawapos, Tribun, dll.)	12	bulan	Rp 7.250.000	Rp 87.000.000
5	Perangkat Lunak Pendukung (UI template/library)	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
6	Workshop & Pelatihan Operator Fakultas	10	paket	Rp 500.000	Rp 5.000.000

7	Transportasi & Koordinasi Lapangan	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Sub Total					Rp 154.000.000
TOTAL KESELURUHAN					Rp 250.000.000

5.2 Jadwal Pelaksanaan (*Time Schedule*)

Tahap	Kegiatan	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyempurnaan desain sistem dan arsitektur teknis	●	●										
2.	Pengembangan dan integrasi skala besar (AI Engine, API, Dashboard)		●	●	●								
3.	Uji coba dan validasi fungsional (5 fakultas)				●	●							
4.	Pendampingan dan evaluasi performa sistem					●	●	●	●	●	●	●	●
5.	Dokumentasi teknis dan penyusunan SOP				●	●	●						
6.	Penyusunan laporan dan RGA Hilirisasi							●	●	●			

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. H. Perera, L. T. V. Nguyen and R. Nayak, "Brand Engagement on Social Media and Its Impact on Brand Equity in Higher Education: Integrating the Social Identity Perspective," *Int. J. Educational Management*, vol. 37, nos. 6-7, pp. 1335-1359, Oct. 2023.
- [2] D. Stoica, C.-C. Patriche, S. David, C. M. Beldiman and C. M. Dragomir, "Knowledge-driven Reputation Management in Higher Education Institutions," *J. Innovation & Knowledge*, vol. 10, 100811, 2025.
- [3] Hamka, Muhammad, Purwanto Purwanto, and Adi Wibowo. "Latent Dirichlet allocation (LDA) for aspect extraction of online learning in the post-pandemic COVID-19: A study of topic modeling in Indonesia." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 3234. No. 1. AIP Publishing LLC, 2025.
- [4] Ependi, Usman, Adian Fatchur Rochim, and Adi Wibowo. "An assessment model for sustainable cities using crowdsourced data based on general system theory: a design science methodology approach." *Smart Cities* 6.6: 3032-3059, 2023
- [5] Kusumaningrum, Retno, et al. "Deep learning-based application for multilevel sentiment analysis of Indonesian hotel reviews." *Heliyon* 9.6, 2023.
- [6] Jayanto, Rahmat, Retno Kusumaningrum, and Adi Wibowo. "Aspect-based sentiment analysis for hotel reviews using an improved model of long short-term memory." *International Journal of Advances in Intelligent Informatics* 8.3, 2022.
- [7] Kusumaningrum, Retno, et al. "Sentiment analysis of Indonesian hotel reviews: from classical machine learning to deep learning.", 2021.